

## KASUS 1

Departemen IT di sebuah perusahaan perbankan mengajukan 6 usulan proyek untuk tahun anggaran depan (misalnya: *Migrasi ke Cloud*, *Pembaruan Sistem Keamanan Siber*, *Pengembangan Aplikasi Mobile Baru*, *Integrasi AI Chatbot*, *Sistem Penggajian Otomatis*, dan *Pembaruan Hardware Kantor*). Karena keterbatasan dana dan tenaga ahli, perusahaan tidak bisa menjalankan semuanya sekaligus dan harus memilih proyek mana yang menjadi prioritas utama. Proyek Mana yang diambil atau didahulukan? Berikan alasannya berdasarkan data yang diberikan pada tabel 1.

Kriteria Penilaian yang Dimasukkan ke Model:

1. Estimasi Keuntungan Finansial (ROI): Seberapa besar proyek ini bisa menghemat biaya atau meningkatkan pendapatan perusahaan.
2. Tingkat Risiko Kegagalan: Kompleksitas teknis dan potensi kegagalan implementasi.
3. Dampak terhadap Kepuasan Pelanggan: Apakah proyek ini langsung dirasakan manfaatnya oleh nasabah bank.
4. Kepatuhan Regulasi (Compliance): Apakah proyek ini wajib dijalankan demi mematuhi aturan bank sentral/pemerintah

Tabel 1. Data kriteria proyek

| Kode | Nama Proyek (Alternatif)                 | K1: ROI Finansial (1–100) | K2: Risiko Kegagalan (1–100) | K3: Kepuasan Pelanggan (1–100) | K4: Kepatuhan Regulasi (1–100) |
|------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| P1   | Migrasi Data ke Cloud Storage            | 85                        | 40                           | 60                             | 50                             |
| P2   | Pembaruan Keamanan Siber (Cybersecurity) | 60                        | 30                           | 70                             | 95                             |
| P3   | Pengembangan Aplikasi Mobile Baru        | 95                        | 75                           | 90                             | 40                             |
| P4   | Integrasi AI Chatbot Layanan Pelanggan   | 75                        | 60                           | 85                             | 30                             |
| P5   | Otomatisasi Sistem Penggajian (Payroll)  | 70                        | 25                           | 40                             | 80                             |
| P6   | Pembaruan Hardware & Komputer Kantor     | 50                        | 15                           | 50                             | 60                             |

## KASUS 2

Diberikan data pada Tabel 2 perhitungan operasional Gudang untuk 5 produk elektronik terlaris selama 1 bulan. Berdasarkan dari data tersebut tentukan mana produk yang harus memesan barang hari ini atau tidak?

Tabel 2. Data operasional Gudang produk elektronik

| Kode Barang | Nama Produk         | Rata-Rata Penjualan harian (Unit/Hari) | Standar Deviasi Penjualan (Fluktuasi Harian) | Lead Time / Waktu Pengiriman dari Supplier (Hari) | Stok Fisik Saat Ini di Gudang (Unit) |
|-------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| E-01        | Laptop Core i5      | 15                                     | 4                                            | 5                                                 | 120                                  |
| E-02        | Smartphone 5G       | 35                                     | 8                                            | 3                                                 | 130                                  |
| E-03        | Wireless Earbuds    | 50                                     | 12                                           | 7                                                 | 420                                  |
| E-04        | Smartwatch Series 7 | 20                                     | 5                                            | 4                                                 | 75                                   |
| E-05        | Tablet Android 10"  | 12                                     | 3                                            | 6                                                 | 110                                  |

Ketentuan :

Untuk menghitung stok pengaman (*Safety Stock*) yang diberikan pada persamaan (1), sistem membutuhkan parameter Service Level (Tingkat Pelayanan untuk mencegah kehabisan barang). Perusahaan menetapkan Service Level sebesar 95%. NOTE : Gunakan tabel distribusi normal statistic ( $Z = 1.65$ )

$$SS = Z \times \sigma \times \sqrt{LT}$$

$SS$  : Safety Stok,  $Z$  : Faktor keamanan,  $\sigma$  : standart deviasi penjualan harian,  $LT$ : lead Time (Waktu pengiriman).

Sedangkan untuk rumus reorder point (ROP), diberikan sebagai berikut :

$$ROP = (d \times LT) + SS$$

$d$  : Rata-rata Penjualan Harian,

Nilai ROP ini digunakan untuk menentukan tindakan dengan membandingkan dengan stok fisik saat ini.

- Jika stok fisik saat ini  $\leq$  ROP
  - o Status Criticak Stock (stok menyentuk batas minimum)
  - o Aksi : Sistem otomatis menerbitkan draf Purchase Order (PO) ke supplier dan mengirimkan notifikasi ke manajer gudang untuk persetujuan pembelian.
- Jika stok fisik saat ini  $>$  ROP
  - o Status Aman
  - o Aksi : tidak perlu pemesanan